



Försättsblad Prov Original

Kurskod	Provkod	Tentamensdatum
M V 0 3 7 G	2 0 0 3	2 0 2 4 - 1 0 - 2 9
Kursnamn	Medicinsk vetenskap GR (B), Vård vid ohälsa och sjukdom I	
Provnamn	Individuell skriftlig tentamen - Salstentamen	
Ort	Östersund	
Termin		
Ämne		

Omtentamen 1 MV037G, 5hp

2024-10-29

Skrivtid: 5 timmar

Kursansvariga:

Maria Grönblad, 010-142 80 21 och Märit Englund, 010-142 84 06

Totalt antal poäng 80

Betyg	VG	G	U
Poäng	68-80 p	52-67,75p	< 52 p

Instruktion

Via miun.inspera.com laddar du ner SEB genom att göra Demotenta Safe Exam Browser.

Läs frågan noggrant innan Du svarar.

Om det i frågan står att du ska ange ett visst antal av något (tex symtom) så rättas endast det antal som efterfrågats i den ordning de står.

Ange alltid enheter för analyser och prover (tex mmol, ml, mmHg)

Har du tekniska problem under skrivtiden, kontakta tentavakten.

Hjälpmedel

Inga

Regler

Alla skrivna tentor skickas automatiskt till Original (Urkund) för plagiatkontroll.

I ditt ansvar ligger att rapportera misstänkt fusk till tentavakten om sådant kan antas förekomma i samband med denna tenta.

Alla misstankar om fusk rapporteras till disciplinnämnden.

Inlämning

När du besvarat samtliga frågor, räck upp handen innan du lämnar in tentamen. Tentavakten behöver göra en sista ID-kontroll för att du ska kunna lämna in tentamen.

- 1 Julia 30 år är blek och känner sig väldigt trött. På vårdcentralen bekräftas det att hon drabbats av microcytär anemi.

Vad beror microcytär anemi oftast på? (0,5p)

Skriv in ditt svar här

Orsak: Mikrocytär anemi beror oftast på järnbrist, vilket leder till små röda blodkroppar med lågt hemoglobinnehåll.

Ge 2 (två) kostråd till Julia utifrån hennes anemi? (0,5p)

Skriv in ditt svar här

Kostråd: Öka intaget av järnrik mat (som rött kött eller spenat) och kombinera måltiderna med C-vitamin för att förbättra upptaget.

Totalpoäng: 1

- 2 En viktig del av vårdens uppdrag är att patienten ska bli delaktig i sin egen vård och få information om sitt tillstånd, behandlingarnas biverkningar och rätten till en ny medicinsk bedömning.

I vilken lag regleras patientens rätt till delaktighet?

Välj ett alternativ:

- ☐ Patientlagalagen
- ☐ Hälso-och sjukvårdslagen
- ☒ Patientlagen

Totalpoäng: 1

- 3 Det finns flera orsaker till att en person drabbas av blodsjukdom. En orsak är att det sker en stor nedbrytning av blodkroppar i det cirkulerande blodet på grund av t.ex. medfödda avvikelser eller autoimmuna sjukdomar.

Nämn ytterligare en orsak till att sjukdom i de blodbildande organen uppstår. 1p

Skriv in ditt svar här

En ytterligare orsak till sjukdom i de blodbildande organen är bristfällig produktion av blodkroppar i benmärgen, vilket kan orsakas av exempelvis tumörsjukdomar (som leukemi) eller brist på essentiella näringsämnen som B12 och folsyra.

Totalpoäng: 1

- 4 Pär är 70 år har drabbats av myelom.

Markera om påståendet nedan är sant eller falskt om myelom.

Myelom är en canceromvandlad plasmacell som bildas ohämmat i benmärgen. Detta leder till brist på framför allt röda blodkroppar samt orsakar nedsatt produktion av normala antikroppar.

Välj ett alternativ:

☒ Sant

☐ Falskt

Totalpoäng: 1

- 5 Anemi betyder blodbrist och definitionen lyder " En minskad mängd hemoglobin (HB) eller minskat antal erythrocyter i blodet".

Vad är ett normalvärde (HB) för en kvinna? Välj det rätta svaret.

Välj ett alternativ:

☐ 130-170g/1L

☐ 80-100g/1L

☒ 120-150g/1L

Totalpoäng: 1

- 6 Ella, 72 år är på hälsocentralen för sin årliga läkarkontroll. Hon behandlas för högt blodtryck. Bor med sin fru och katt.

Ange den övre gränsen för ett normalt blodtryck, både det systoliska samt det diastoliska. Båda ska vara rätt för poäng. (0,5p)

Skriv in ditt svar här

Normalt blodtryck: Den övre gränsen för ett normalt blodtryck räknas vanligtvis som 140/90 mmHg.

Ella har hört talas om aterosklerosprocessen och att det är en orsak till högt blodtryck.

Förklara aterosklerosprocessen för Ella? (1,5p)

Skriv in ditt svar här

Aterosklerosprocessen: Det är en inflammatorisk process där fett och kalk lagras i kärlväggen, vilket gör kärlen trängre och stelare så att hjärtat måste pumpa hårdare.

Totalpoäng: 2

- 7 Kryssa i två livsstilsfaktorer/vanor som är bra för att undvika att utveckla hypertoni. Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Negativ stress
- ☒ Att vara fysiskt aktiv
- ☐ BMI över 25
- ☐ Röka 5 cigaretter/dag
- ☒ Ha kostvanor som inte höjer blodfetterna
- ☐ Äta mycket kött och fet mat
- ☐ Högt saltintag

Totalpoäng: 1

Mårten är 92 år och kommer in till akuten med bröstsmärta. Han har även dyspné.

Tidigare sjukdomar: Hypertoni - tablettbehandling sedan 35 år tillbaka samt hjärtsvikt.

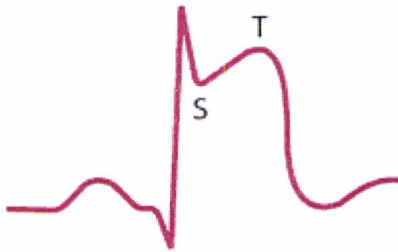
Läkaren misstänker att Mårten drabbats av en akut hjärtinfarkt utifrån hans EKG och de typiska bröstsmärtorna.

Läkaren ordinerar ett prov som är hjärtinfarktspecifikt. Vilket prov är det? (0.5p)

Skriv in ditt svar här

Det hjärtinfarktspecifika provet som läkaren ordinerar är Troponin (vanligtvis Troponin T eller I). Detta protein läcker ut i blodet vid skada på hjärtmuskulcellerna och är den främsta biomarkören för att diagnostisera akut hjärtinfarkt.

Så här ser Mårtens EKG ut. Vilken typ av hjärtinfarkt misstänker du? (1p)



Skriv in ditt svar här

EKG-bilden visar en tydlig ST-höjning, vilket innebär att man misstänker en STEMI (ST-höjningsinfarkt). Detta tyder på ett totalstopp i ett av hjärtats kranskärl som kräver omedelbar åtgärd.

Totalpoäng: 1.5

9 Mårten utvecklar dyspné nattetid pga sin hjärtsvikt.

Vad betyder dyspné på svenska? (0,5p)

Dyspné betyder andnöd eller svårighet att andas.

Gör två oberoende omvårdnadsåtgärder för att minska Mårtens dyspné nattetid i relation till hans hjärtsvikt. Beskriv även varför åtgärden kommer att minska hans dyspné.

Åtgärd 1 (0.5p)

Höj huvudändan på sängen med kuddar eller sänglyft (hjärtsängsläge).

Förklara varför åtgärd 1 minskar Mårtas dyspné. (1p)

Detta minskar det venösa återflödet till hjärtat och sänker trycket i lungkretsloppet, vilket underlättar andningen

Åtgärd 2 (0.5p)

Placera kuddar under armarna för att avlasta bröstkorgen eller erbjud vätskedrivande vid behov (om delegerat).

Förklara varför åtgärd 2 minskar bensvullnaden. (1p)

Högläge av armarna minskar andningsarbetet och underlättar användningen av accessoriska andningsmuskler.

Totalpoäng: 3.5

- 10 Hjärtsvikt kan delas in i olika typer, där den ena typen är hjärtsvikt med bevarad EF (ejektionsfraktion) = Diastolisk svikt.

Kryssa i rätt svar för vad som är typiskt för den. (0,5p)

Välj ett alternativ:

- ☒ Mindre fyllnad i hjärtat pga nedsatt elasticitet
- ☐ Kammaren orkar inte tömma sig optimalt
- ☐ Ökat tryck mot lungorna

Hjärtsvikten kan även klassificeras enligt NYHA.

Kryssa i den NYHA klassificering där patienten är minst sjuk i sin hjärtsvikt. (0,5p)

Välj ett alternativ

- ☐ NYHA III
- ☐ NYHA II
- ☒ NYHA I
- ☐ NYHA IV

Totalpoäng: 1

11 Kryssa i vad Perikardit betyder samt vad som är bakomliggande orsak till perikardit. (0.5p)

Välj ett alternativ:

- ☐ Hjärtmuskelinflammation
- ☐ Infektion på en av hjärtats klaffar
- ☒ Hjärtsäcksinflammation
- ☐ Vänsterkammarinflammation

Kryssa i vad orsaken till pericardit kan vara. (0,5p)

Välj ett alternativ

- ☐ Att man tränat mycket
- ☒ Bakterier eller virus
- ☐ En defekt på en hjärtklaff
- ☐ Svampinfektion

Totalpoäng: 1

- 12 Diabetes mellitus är ett samlingsnamn för flera olika rubbningar i glukosomsättningen med förhöjt plasmaglukos som den gemensamma nämnaren. De vanligaste diabetessjukdomarna är typ 1 diabetes och typ 2 diabetes.

Förklara den patofysiologiska orsaken till hyperglykemin vid utveckling av typ 1 diabetes. (1p)

Vid typ 1-diabetes förstör kroppens immunförsvar de insulinproducerande betacellerna i bukspottkörteln, vilket leder till en total insulinbrist så att glukos stannar kvar i blodet.

Förklara den patofysiologiska orsaken till hyperglykemin vid utveckling av typ 2 diabetes. (1p)

Vid typ 2-diabetes har cellerna utvecklat en sänkt känslighet för insulin (insulinresistens), vilket gör att insulinet inte kan öppna cellerna för glukosupptag effektivt trots att det produceras.

Totalpoäng: 2

- 13 Förändrade levnadsvanor utgör grunden för behandling av Diabetes typ 2.

Markera de 2 rätta rekommendationerna för kostbehandling till personer med typ 2 diabetes. (0,5p/svar, max 1p)

- ☒ Öka på intag av frukt och grönt, fullkorn, bönor, ärtor, linser och fisk och minska på intag av ris, pasta och potatis för att få ett stabilare p-glukos över tid
- ☐ Liten mängd fett i maten leder till långsammare höjning av plasma-glucos efter måltiden.
- ☐ Ris, pasta och potatis består av stärkelse och har ett lågt glykemiskt index som sänker genomsnittligt p-glukos
- ☒ Intag av Medelhavskost leder till minskat midjeomfång, lägre blodtryck samt lägre blodfetter

Totalpoäng: 1

14 Vilket läkemedel utgör grunden för den farmakologiska behandlingen vid typ 2 diabetes? (0.5p)

Det läkemedel som utgör grunden för behandlingen är Metformin.

Ange 2 verkningsmekanismer som läkemedlet har som leder till en plasmaglukossänkande effekt. (0,5p/ svar, max 1p)

Minskad glukosproduktion: Det hämmar leverns nybildning och frisättning av glukos till blodet.
Ökad insulinkänslighet: Det förbättrar muskelcellernas förmåga att ta upp och utnyttja glukos från blodet.

Detta är ett relativt vanligt förekommande läkemedel som tyvärr kan bidra med biverkningar. Särskilt om läkemedlet initialt ordineras med en för stor dos eller om läkemedlet inte tas i samband med måltid.

Ange 2 vanliga biverkningar? (0,5p/svar, max 1p)

Två vanliga biverkningar för Metformin är gastrointestinala besvär (såsom illamående, kräkningar eller diarré) samt magknip/buksmärtor.

Totalpoäng: 2.5

- 15 Personer med insulinbehandlad diabetes och vårdpersonal som ger insulinberoende patienter insulin behöver vara bekant med injektionstekniken och vilka injektionsställen som finns.

Markera de fyra rätta påståenden. (0,5p/svar, max 2p)

- ☐ Insulin som ges med insulinpenna levererar alltid rätt inställd dosering och det behövs inte säkras att det är fritt flöde i kanylen innan injektionsgivning.
- ☒ Rökning och kalla bad fördröjer insulinupptaget
- ☒ Insulin kan ges subkutant runt naveln, utsida lår och glutteralt
- ☒ Ge injektion med för lång kanyl kan innebära att injektionen ges intramuskulärt som ger en snabbare absorption och kan orsaka hypoglykemi
- ☒ Insulin som blivit utsatt för solljus kan leda till att personen utvecklar hyperglykemi
- ☐ Insulin som blivit utsatt för frost kan leda till att personen utvecklar hypoglykemi
- ☐ Vara införstådd med att ge insulin på olika ställen med syftet att skapa lipohypertrofier

Totalpoäng: 2

- 16 I samband med insulinbehandling kan man få insulinkänning.

Beskriv vad som menas med insulinkänning? (0.5p)

Insulinkänning innebär att blodsockret sjunker för lågt (hypoglykemi), vilket ger symptom som darrningar, svettningar och hjärklappning.

Ange 2 orsaker till insulinkänning. (0,5p för rätt svar, max 1p)

Två vanliga orsaker är för hög insulindos i förhållande till födointag eller ovanligt hög fysisk aktivitet.

Vilken är den direkta och snabbaste behandlingen när en person befinner sig i en insulinkoma? (1p)

Den direkta och snabbaste behandlingen vid insulinkoma är en intravenös injektion av glukos.

Totalpoäng: 2.5

17 Vilka symtom är vanligt förekommande vid hypotyreos?

Välj ett eller flera alternativ

- ☐ Lös avföring
- ☐ Högt blodtryck
- ☐ Klåda
- ☐ Hyperkalemi
- ☒ Koncentrationssvårigheter
- ☒ Viktuppgång

Totalpoäng: 1

- 18 Beskriv vad konsekvenserna för en patient kan bli om en långvarig kortisonbehandling med tabletter eller injektioner avslutas för hastigt samt varför dessa konsekvenser uppstår. 2p

Skriv in ditt svar här

Teckenf... | | | |

| | | | |

Konsekvensen av att avsluta en långvarig kortisonbehandling för hastigt är att patienten drabbas av binjurebarkssvikt (akut binjureinsufficiens), vilket kan vara livshotande. Detta beror på att kroppens egen produktion av kortisol har hämmats under behandlingen och binjurarna behöver tid på sig att återuppta sin normala funktion.

Ord: 0

Totalpoäng: 2

- 19 Du har en patient med hypertyreos.

Beskriv utifrån patientens patofysiologi varför denne patienten kan vilja ha svalt i rummet och löst åtsittande kläder. 2p

Skriv in ditt svar här

Vid hypertyreos ökar ämnesomsättningen kraftigt, vilket leder till en ökad värmeproduktion i kroppen. Patienten upplever därför ofta en besvärande värmekänsla och svettningar, vilket gör att sval miljö och lösa kläder hjälper till att reglera kroppstemperaturen.

Totalpoäng: 2

- 20 Du arbetar som sjuksköterska på en medicinavdelning och vårdar Lotta som har en sviktande leverfunktion. Du märker att hon förändrats i det mentala tillståndet. Hon har blivit tröttare och långsammare än vanligt och du noterar också koncentrationssvårigheter och irritabilitet. Du misstänker ett allvarligt neuropsykiatriskt tillstånd med störd hjärnfunktion sekundärt till sviktande leverfunktion.

Vad kallas tillståndet? (1p)

Skriv in ditt svar här

Tillstånd: Det neuropsykiatriska tillståndet kallas för hepatisk encefalopati.

Vilket läkemedel är vanligast förekommande för att förebygga ovanstående tillstånd? (1p)

Skriv in ditt svar här

Läkemedel: Det vanligaste läkemedlet för att förebygga och behandla detta är Laktulos.

Totalpoäng: 2

- 21 Är nedanstående påståenden sanna eller falska? (0,5p/rätt svar, max 3p)

Markera om påståendet är sant eller falskt.

Levern har ingen eller liten reservkapacitet.

Vätskedrivande läkemedel är den viktigaste behandlingen vid leverencefalopati.

Alkoholmissbruk och långvarig virushepatit är två av de vanligaste orsakerna till levercirros hos vuxna i Sverige.

Man ska alltid misstänka blödande esofagusvaricer hos en patient med levercirros som får blodiga kräkningar.

Vid nedsatt leverfunktion ökar leverns produktion av albumin.

Portal hypertension orsakar vidgade kärl och sänkt blodtryck i systemkretsloppet.

Sant Falskt

☐	☒
☐	☒
☒	☐
☒	☐
☐	☒
☒	☐

Totalpoäng: 3

22 Marie 59 år har en icke allergisk astma.

Kryssa i två rätta svar vad det gäller vad som är typiskt för allergisk astma. (1p)

Välj ett eller flera alternativ

- ☒ Allergen binds till Ig-E antikroppar
- ☒ Aktiveras av allergener
- ☐ Ärftligt betingad
- ☐ Vanligast bland vuxna
- ☐ Aktiveras av irriteranter

Varför blir det trångt i luftvägarna vid astma? Kryssa i två anledningar. (1p)

Välj ett eller flera alternativ

- ☒ Bägarcellerna i luftvägarnas slemhinna producerar mer slem
- ☐ Lungans alla lobar används inte - där av känslan att det är tungt att andas
- ☐ Muskulaturen i luftvägarna vidgar sig
- ☐ Man får emfysem – och därmed sämre gasutbyte
- ☒ Inflammatoriska celler utlöser histamin som ger en ödem i luftvägarna

Totalpoäng: 2

- 23** Majken 85 år har KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom) sedan 20 år tillbaka. Hon vårdas i hemmet och du är ansvarig sjuksköterska i hemsjukvården.
Majken har tungt att andas och är alltmer påverkad av sin sjukdom. Enligt senaste spirometrin har hon en andningskapacitet på ca 25% av förväntad kapacitet för hennes ålder.

Du ska bedöma svårighetsgraden av hennes tunga andning.

Vilka kontroller gör du för att kunna bedöma svårighetsgraden av hennes andningsbesvär? Ange tre. (1,5p)

Skriv in ditt svar här

Andningsfrekvens: Mätning av antal andetag per minut för att se graden av ansträngning.
Syremättnad (SpO2): Kontroll med pulsoximeter för att se hur väl blodet syresätts.
Användning av accessoriska andningsmuskler: Observation om hon använder axlar eller halsmuskler för att hjälpa till med andningen.

Totalpoäng: 1.5

- 24** Majken är trött och det har förvärrats senaste tiden, vilket gör dig bekymrad.

Planera för en oberoende omvårdnadsåtgärd utifrån hennes KOL och bekymmer med ökad trötthet samt motivera varför dina planerade åtgärder kommer att minska hennes trötthet. (1,5p)

Oberoende omvårdnadsåtgärd (0.5p)

Erbjud Majken energirik kost uppdelad i flera mindre måltider under dagen istället för få stora.

Motivera varför denna åtgärd kan minska hennes trötthet (1p)

Mindre portioner minskar trycket mot mellangärdet och sparar den energi som annars krävs för att tugga och smälta tung mat, vilket lindrar tröttheten hos en patient med andningsbesvär.

Totalpoäng: 1.5

**Kryssa i vad som är rätt när det gäller Luftvägsvidgande läkemedel Beta-2 stimulerare.
Kryssa i två rätta svar. (1p)**

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Antiinflammatorisk effekt
- ☐ Blodförtunnande
- ☒ Dilaterande effekt av bronkialmuskulaturen
- ☐ Bronkialsekretets viskositet minskas
- ☒ Stimulerande effekt på ciliära transporten på slemhinnan

Kryssa i vad som är rätt när det gäller, lunginflammation, pneumonie.

Kryssa i två rätta svar. (1p)

Välj ett eller flera alternativ

- ☒ Bakteriella infektioner är vanligast
- ☐ Infektionsparametern CRP är sällan förhöjd - vilket gör att man kan missa en pneumonie
- ☐ Virus infektioner är vanligast
- ☐ Profylax för att undvika pneumonie är att inte djupandas
- ☒ Vanliga symtom är; Ökad andningsfrekvens, hosta, feber och förvirring
- ☐ Förekommer ofta utan feber

Totalpoäng: 2

- 26** Lars är en 63 årig man som söker vårdcentralen då han fått starka smärtor i ena stortån. När du inspekterar tån ser du att stortåns grundled är svullen och rodnad. Lars berättar att han känner sig sjuk men har ingen feber. Du tar ett CRP som visar 68 och misstänker gikt.

Förklara patofysiologin bakom gikt. 2 p

Skriv in ditt svar här

Gikt orsakas av utfällning av natriumuratkristaller i leden till följd av förhöjda nivåer av urinsyra i blodet. Dessa kristaller trigger ett kraftigt inflammatoriskt svar där immunförsvarets celler angriper kristallerna, vilket orsakar smärta och svullnad.

Förklara vad CRP är för blodprov och vad innebörden av provsvaret är i relation till referensvärden? 1 p

Skriv in ditt svar här

CRP (C-reaktivt protein) är ett akutfasprotein som levern bildar vid inflammation eller infektion i kroppen. Ett värde på 68 är signifikant förhöjt (referensvärde är normalt < 5) och bekräftar att Lars har en pågående inflammatorisk process.

Totalpoäng: 3

- 27 Markera två rätta påståenden om gikt. (0,5p/rätt svar)**

Välj ett eller flera alternativ:

- ☒ Övervikt är en riskfaktor för gikt.
- ☐ CT-undersökning används vid diagnossättning av gikt.
- ☐ Gikt är vanligare hos kvinnor än män.
- ☒ Gikt behandlas i regel med NSAID under attacken.
- ☐ Patienter som haft 2 eller flera giktanfall per år kan behandlas förebyggande med Metotrexat.

Totalpoäng: 1

- 28** Malin är 28 år gammal och insjuknade i MS för fyra år sedan. Hon har inte haft några skov sedan insjuknandet men återhämtade sig aldrig helt från det första skovet. Hon kommer idag på återbesök till sjuksköterska på MS-mottagningen.

Förklara patofysiologin bakom MS. 1,5 p

Skriv in ditt svar här

Multipel skleros (MS) är en autoimmun sjukdom där kroppens immunförsvar angriper myelinet kring axon i centrala nervsystemet, vilket leder till inflammation och plackbildning. Denna demyelinisering skadar nervimpulsernas fortledning och kan på sikt leda till permanent axonskada och neurologiska bortfallssymptom.

Totalpoäng: 1.5

29

1. Markera tre rätta påståenden om MS. 1,5 p

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Det är vanligast att drabbas av MS efter 50-års ålder.
- ☐ Ska sjukdomen kunna botas är det viktigt att medicinering sätts in tidigt i sjukdomsförloppet, därför är det viktigt att snabbt ställa diagnos.
- ☒ Värmeintolerans är vanligt vid MS
- ☒ Låga D-vitaminnivåer är en riskfaktor för MS
- ☒ Det är vanligast att sjukdomen i början går i skov med plötsliga neurologiska försämringar som varvas med långa perioder med förbättrade eller oförändrade symtom.
- ☐ EEG är en undersökning som används vid diagnossättning av MS.
- ☐ Vanliga symtom vid MS är vilotormor, hypokinesi och rigiditet.

Totalpoäng: 1.5

30 Vilka symtom är kopplade till urinvägssjukdom? 0.5p/rätt svar

Välj ett eller flera alternativ:

- ☒ Flanksmärta
- ☒ Illamående
- ☐ Hypokalemi
- ☒ Hypertoni
- ☒ Ödem
- ☒ Trängningar

Totalpoäng: 1

31 Ange en (1) prerenal orsak till akut njurskada. 1p

Skriv in ditt svar här

En prerenal orsak till akut njurskada är hypovolemi (exempelvis vid blödning eller svår dehydrering), vilket leder till minskat blodflöde till njurarna. Även hjärtsvikt kan vara en orsak då det sänkta blodtrycket försämrar njurarnas genomblödning.

Totalpoäng: 1

32 Vid kronisk njursjukdom delas vården in i konservativ, aktiv, och palliativ uremivård. Beskriv vad som ingår i den aktiva uremivården. 2p

Skriv in ditt svar här

Aktiv uremivård innebär livsuppehållande behandling i form av dialys (blod- eller påsdialys) och njurtransplantation. Syftet är att ersätta njurarnas renande funktion när de inte längre kan upprätthålla kroppens homeostas på egen hand.

Totalpoäng: 2

33 Du möter en patient med en arteriovenös fistel (AV-fistel):

Vad är viktigt att tänka på vid omvårdnaden utifrån patientens AV-fistel? 1p

Skriv in ditt svar här

Vid omvårdnad av en patient med AV-fistel är det viktigast att undvika blodtrycksmätning, nålstick och stasande förband i den aktuella armen för att inte skada fisteln eller orsaka trombos. Man bör även regelbundet kontrollera funktionen genom att palpera efter "svirr" (en lätt vibration) och lyssna efter ett pulserande ljud (blåsljud).

Totalpoäng: 1

34 Kostråd är en viktig del av uremivården.

Ange två (2) kostråd som kan ges i symtomlindrande syfte till en patient med kronisk njursvikt. 2p

Skriv in ditt svar här

Proteinreducerad kost: Genom att äta mindre protein minskar man mängden kvävehaltiga restprodukter (urea) i blodet, vilket lindrar uremiska symtom som illamående.

Begränsning av kalium och fosfat: Man bör undvika kaliumrika livsmedel (som bananer och nötter) för att förebygga hjärtpåverkan, samt minska fosfatintaget för att skydda skelettet.

Totalpoäng: 2

- 35** Vid långvarig svält ställer kroppen om till svältmetabolism och det sker en rad reaktioner i kroppen.

Beskriv vad som sker i kroppen då kroppen går på sparklåga. 2p

Skriv in ditt svar här

När kroppen går på sparlåga vid långvarig svält sänks ämnesomsättningen och basalmetabolismen för att spara energi. Kroppen prioriterar energitillförsel till hjärnan genom att bryta ner fettreserver till ketonkroppar och i sista hand bryta ner muskelprotein.

Totalpoäng: 2

- 36** Anna 83 år har drabbats av undernäring vilket kan påverka muskelmassa och muskelkraft. **Nämn 2 konsekvenser av förändrad muskelkraft och/eller muskelmassa. 0,5/ rätt svar.**

Max 1 p

Skriv in ditt svar här

Teckenf... |  |

|  | Σ | 

Minskad muskelmassa och kraft till följd av undernäring ökar risken för fallolyckor och frakturer. Det kan även leda till nedsatt andningsfunktion och svårigheter att hosta effektivt, vilket ökar risken för lunginflammation.

Ord: 0

Totalpoäng: 1

37 Ulla har blivit ordinerad parenteral nutrition. Välj de rätta påståendena. 0,5 / rätt svar. Max 2p.

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ För patienter som befinner sig i livets absoluta slutskede är behandling med parenteral nutrition ett bra alternativ som bidrar till en ökad livskvalitet eftersom patienten slipper vara hungrig
- ☐ Parenteral nutrition kan ges till en ej cirkulatoriskt stabil patient med grava elektrolyt- och vätskebalansrubbningsar då näring är en viktigt del av tillfrisknandet
- ☒ Parenteral näring ges via perifer eller central infart/ via blodbanan
- ☒ En indikation för parenteral nutrition är när energi- och näringsbehovet inte kan täckas med vanlig mat, näringsdrycker och/eller enteral nutrition.
- ☒ Tromboflebit och refeeding syndrome är komplikationer som kan uppstå vid parenteral nutritionsbehandling
- ☒ Parenteral nutrition ges efter läkarordination
- ☐ Parenteral nutrition ges via sond (via näsan eller direkt in i magen/peg/knapp)

Totalpoäng: 2

38 En patient har nyligen avslutat en intensiv cytostatika- och immunterapibehandling. Hen ringer och berättar att hen har feber 39.5 grader, patienten kommer till sjukhuset och blir inlagd med misstanke om infektion.

Vad har patienten drabbats av? (1p)

Skriv in ditt svar här

Patienten har drabbats av neutropen feber, vilket är ett livshotande tillstånd där immunförsvaret är kritiskt sänkt efter cytostatikabehandling. Det innebär att patienten har feber samtidigt som antalet neutrofila granulocyter i blodet är mycket lågt.

Vilken specifik medicinsk åtgärd ska vidtas för just det här tillståndet? (1p)

Skriv in ditt svar här

Den specifika medicinska åtgärden är att omedelbart sätta in bredspektrumantibiotika intravenöst, ofta redan innan odlingssvar har kommit. Man måste även genomföra akuta odlingar (blod, urin, sår) och kontrollera blodstatus med differentialräkning för att bekräfta neutropenin.

Totalpoäng: 2

39 Maligna celler skiljer sig från benigna celler i flera avseenden.

Vad kännetecknar en malign cell? Ange fyra kännetecken, endast de fyra först angivna svaren beaktas. 2p

Skriv in ditt svar här

Oreglerad celledelning: Cellerna delar sig okontrollerat och respekterar inte kroppens stoppsignaler.

Invasiv växt: De har förmågan att växa in i och förstöra omkringliggande frisk vävnad.

Metastaser: Cellerna kan lossna från modertumören och sprida sig via blod eller lymfa till andra delar av kroppen.

Anaplasi: Cellerna förlorar sin ursprungliga form och funktion, vilket gör att de ser annorlunda ut under mikroskop jämfört med normala celler.

Totalpoäng: 2

40 Vid bröstbevarande bröstcancerkirurgi utförs s.k. sentinel node.

Förklara vad sentinel node innebär och varför detta genomförs. 3p

Skriv in ditt svar här

Teckenf... | | | |

| | | |

Sentinel node (portvaktskörteln) är den första lymfkörteln som tar emot lymfdränage från en tumör och därmed den första platsen för eventuell metastasering. Man undersöker denna för att avgöra om cancer spridit sig till lymfsystemet, vilket styr behovet av ytterligare kirurgi eller efterföljande behandling.

Ord: 0

Totalpoäng: 3

41 Förklara varför en patient med septisk chock lider stor risk att drabbas av en metabol acidosis. 2p

Skriv in ditt svar här

Teckenf... |  |

|  | Σ |  |

Vid septisk chock uppstår en kraftig cirkulationssvikt som leder till vävnadshypoxi, vilket tvingar cellerna till anaerob metabolism. Denna process resulterar i en överproduktion av laktat (mjölksyra) som sänker blodets pH-värde och orsakar metabol acidosis.

Ord: 0

Totalpoäng: 2

42 Du arbetar på en akutmottagning och får in en patient.

Situation: 65-årig kvinna. Sedan en vecka hosta och lindrig feber. Nu tilltagande förvirring och dyspné.

Bakgrund: KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom), diabetes typ 2, förmaksflimmer och hypertoni.

Aktuellt: RLS 2 (svarar på tilltal men ej alert). Medtagen, trött. och sömnig.

Andningsfrekvens: 26 , Saturation 90% Puls 115 OR, Blodtryck 145/75, Temp 37,9

Du får en blodgas som visar (normalvärden inom parentes):

pH: 7,3 (7,35-7,45)

pCO₂: 8,5 kPa (4,7-6,0)

HCO₃⁻: 26 mmol/l (19-26)

BE: 3 (-3 – 3)

Vilken primär syra-bas störning lider kvinnan av? 1p

Skriv in ditt svar här

Kvinnan lider av en respiratorisk acidosis. Detta beror på att hennes pH är lågt (under 7,35) samtidigt som

Totalpoäng: 1

43 Vilka två (2) alternativ medför risk för dehydrering? 0,5p/rätt svar

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Kronisk njursjukdom
- ☐ Hypotyreos
- ☐ Hypertoni
- ☒ Brännskador
- ☒ Diarée
- ☐ Obstipation

Vilka två (2) alternativ är vanliga symtom vid dehydrering? 0.5p/rätt svar

Välj ett eller flera alternativ

- ☐ Viktuppgång
- ☒ Törst
- ☒ Huvudvärk
- ☐ Hypoglykemi
- ☐ Värmeintolerans
- ☐ Agitation

Totalpoäng: 2

45 Förklara skillnaden mellan autolog stamcellstransplantation och allogen stamcellstransplantation

Skriv in ditt svar här

Skilnaden ligger i varifrån stamcellerna kommer: vid en autolog transplantation återförs patientens egna stamceller, medan en allogen transplantation innebär att cellerna kommer från en annan person (donator).

Totalpoäng: 1

46 Markera fyra rätta påståenden om hudåkommor

Välj ett eller flera alternativ:

- ☒ Psoriasis kan ibland behandlas med en form av cytostatika
- ☐ Erysipelas kan botas med mjukgörande salva
- ☐ Herpes orsakas av en bakterie
- ☐ Erysipelas drabbar oftast barn som går på förskola
- ☐ Vid misstanke om allergi görs ibland ett så kallat pricktest där man mäter om ett ämne/allergen som tillförts lokalt på huden medför att cortison frisätts
- ☒ Svåra former av erysipelas kan kräva behandling med antibiotika intravenöst
- ☒ Vid misstanke om allergi görs ibland ett så kallat pricktest där man mäter om ett ämne/allergen som tillförts lokalt på huden medför att histamin frisätts
- ☐ Svinkoppor drabbar främst personer i medelåldern
- ☐ Svinkoppor orsakas av ett virus.
- ☒ Personer med psoriasis brukar få symtomlindring när de solar

Totalpoäng: 1

- 47 Personer med atopiskt eksem behandlas ofta med receptbelagd kräm eller salva som innehåller en verksamma substans som heter.....

Ange den efterfrågade substansen

Skriv in ditt svar här

Teckenf... | | ↺ | |

| | ✎ | Σ | ✕

Den efterfrågade verksamma substansen är kortison (glukokortikoider). Dessa läkemedel verkar genom att dämpa den inflammation och det överaktiva immunförsvar i huden som orsakar klåda och utslag.

Ord: 0

Totalpoäng: 1

48 90% av alla lungembolier har sitt ursprung i en djupventrombos.

Välj ett alternativ:

☒ Sant

☐ Falskt

Rodnad och värmeökning är ett tecken på djup ventrombos.

Välj ett alternativ

☒ Sant

☐ Falskt

Lungemboli kallas även för lunginfarkt

Välj ett alternativ

☐ Falskt

☒ Sant

Cancerpatienter har en ökad risk att drabbas av djupventrombos

Välj ett alternativ

☒ Sant

☐ Falskt

Undersökningen ultraljud kan inte användas för att sätta diagnosen djupventrombos

Välj ett alternativ

☒ Falskt

☐ Sant

Att vara gravid är skyddande mot trombo-embolism.

Välj ett alternativ

☒ Falskt

☐ Sant

Totalpoäng: 3